

NHIỀU TÁC GIẢ

KỶ YẾU HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2025

Proceedings of the National Conference on GIS Applications 2025

**“ỨNG DỤNG GIS, GPS & VIỄN THÁM TRONG CÔNG TÁC
QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH”**

“Application of GIS, GPS & Remote Sensing in Smart Urban Planning and Management”



NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC BẢN THẢO

GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

PGS.TS. Lê Tuấn Anh

TS. Đoàn Ngọc Xuân

TS. Bùi Thanh Khiết

GS.TS. Võ Quang Minh

PGS.TS. Trần Văn Trung

TS. Trần Thị Anh Thư

TS. Đặng Trung Thành

TS. Lê Trọng Diệu Hiền

TS. Trần Thị Ân

TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

ThS. Bùi Phạm Phương Thanh

ThS. Nguyễn Thị Loan

MỤC LỤC

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG TỪ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐẾN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM.....	8
Phan Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tùng	
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ.....	28
Hoàng Tuấn Sinh, Lê Thị Ngọc Tâm	
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC.....	43
Lê Ngọc Lâm, Phạm Hồng Sơn, Trương Đỗ Thùy Linh	
TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUỖI KHỎI PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN	61
Trương Đỗ Thùy Linh, Nguyễn Xuân Kha, Đỗ Thị Tám, Nguyễn Đình Trung	
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030 TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (CŨ).....	75
Nguyễn Xuân Kha, Huỳnh Thanh Hiền, Trần Hồng Lĩnh, Trương Đỗ Thùy Linh	
TỔNG QUAN ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN .	93
Trần Thông Nhất, Phạm Minh Khôi, Lê Hoàng Tú	
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG WEBGIS 3D MÃ NGUỒN MỞ PHỤC VỤ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ.....	114
Phan Quốc Yên, Nguyễn Quốc Khánh, Lưu Thành Long, Phan Đức Dũng	
ỨNG DỤNG GIS VÀ WEBGIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KIẾN TRÚC CHÙA KHMER.....	129
Lê Trọng Diệu Hiền, Bùi Phạm Phương Thanh, Trần Thị Anh Thư	
XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐẤT BẰNG TÍCH HỢP DỮ LIỆU LANDSAT-9 VÀ SENTINEL-2A TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC	144
Mai Linh Cảnh, Võ Văn Bình	
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM SẠT LỖ ĐẤT BẰNG MÔ HÌNH RỪNG NGẪU NHIÊN VÀ HỒI QUY LOGIC: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI XÃ NÂM CHA, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU, VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM.....	155
Chu Văn Trung, Shou-Hao Chiang, Lưu Thảo Nguyên, Đàm Vũ Duy, Lê Trần Bích Phương, Chu Kiến Quốc, Trần Đình Quý, Lê Thị Thanh Tâm	

PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP TRONG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ BỀN VỮNG.....	169
Nguyễn Du, Nguyễn Kim Lợi	
ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ KHU DU LỊCH HỒ TUYỀN LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG	179
Lê Đức Trí, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Quốc Khoa	
ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT TẠI HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG (CŨ)	188
Bùi Phạm Phương Thanh, Nguyễn Thị Xuân Hạnh	
ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016-2024.....	209
Nguyễn Hồng Nhung, Tạ Đức Hiếu	
PHÂN TÍCH CÁC HÀM MỤC TIÊU KHÁC NHAU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH SWAT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI LƯU VỰC SÔNG AN LÃO TỈNH GIA LAI	224
Nguyễn Bá Thanh Sơn, Lê Hoàng Tú, Lê Vĩnh Linh, Đỗ Xuân Hồng	
ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ LƯỢNG MƯA VÀ NHIỆT ĐỘ CỰC ĐOẠN TRÊN LÃNH THỔ ĐẤT LIỀN CỬA VIỆT NAM DỰA TRÊN DỮ LIỆU MÔ PHỎNG TỪ DỰ ÁN CMIP6	239
Võ Thành Nhân, Trần Ngọc Vĩnh, Đỗ Xuân Hồng	
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU MƯA VỆ TINH CHIRPS TẠI VÙNG NAM TRUNG BỘ VIỆT NAM.....	252
Nguyễn Nữ Kim Linh, Lê Hoàng Tú, Đỗ Xuân Hồng	
ỨNG DỤNG MICROSTATION VÀ TK-DESKTOP TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 XÃ THANH TUYỀN.....	263
Đặng Trung Thành, Nguyễn Hoàng Huy	
ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ BỤI PM_{2.5} KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2025 SỬ DỤNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TUYẾN TÍNH	274
Lê Thành Không, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Lê Tấn Đạt, Trần Thị Ân	
ỨNG DỤNG VIỄN THÁM THEO DÕI DIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ CHLOROPHYLL-A TRONG NƯỚC BIỂN VEN BỜ NAM TRUNG BỘ.....	289
Lê Nguyễn Hoài An, Trần Thị Ân, Nguyễn Văn An	
ƯỚC TÍNH TRỮ LƯỢNG CARBON CÂY THÂN GỖ TẠI KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ DỰA TRÊN DỮ LIỆU VỆ TINH SENTINEL-2	300
Trần Anh Tú, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Nguyễn, Lê Gia Kiệt, Lê Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Khắc Minh Trường, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Lâm	

NHẬN DIỆN CÁC VÙNG NÓNG MỚI NỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẰNG PHÂN TÍCH SPACE-TIME CUBE GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT GIAI ĐOẠN 2010-2024	312
Hà Tuấn Cường	
CAMERA CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH HỖ TRỢ THUẬT TOÁN NGƯỜI ĐI BỘ CHO NHỮNG ỨNG DỤNG DẪN ĐƯỜNG TRONG NHÀ.....	326
Lê Đình Thuận, Kai-Wei Chiang, Nguyễn Quang Tuấn	
PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CÁC CHỈ SỐ LƯỢNG MƯA CỰC ĐOẠN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG TỪ DỮ LIỆU MƯA LƯỚI CHIRPS	335
Nguyễn Đăng Xuân Hiên, Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Lê Hoàng Tú, Đỗ Xuân Hồng	
XÂY DỰNG WEBGIS TRA CỨU THÔNG TIN MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA VIỆT NAM.....	348
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Hoàng Tú, Đỗ Xuân Hồng	
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO CHO HẠ LƯU SÔNG BA CỦA VIỆT NAM.....	359
Nguyễn Minh Trí, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Quang Bình, Đỗ Xuân Hồng	
TÍCH HỢP GIS VÀ IOT TRONG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH AQUAPONICS PHỤC VỤ SINH KẾ VEN BIỂN BỀN VỮNG Ở VĨNH LONG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU	373
Ngô Hoàng Đại Long, Huỳnh Như An, Nguyễn Quang Lộc, Luu Trần Hữu Tín, Đào Phú Yên	
MÔ HÌNH HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI DÒNG CHẢY TỰ NHIÊN TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐẮK BLA, VIỆT NAM	384
Lê Hoàng Tú, Võ Thị Phương Uyên, Nguyễn Trung Quyết, Nguyễn Kim Lợi	
ĐÁNH GIÁ MẬT ĐỘ HỆ THỐNG QUAN TRẮC MƯA QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2050	396
Nguyễn Thị Ngọc, Đỗ Xuân Hồng, Lê Hoàng Tú	
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ UAV VÀ GNSS/RTK TRONG KHẢO SÁT MỎ ĐÁ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ CẨM QUÝ, HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA (CŨ).....	406
Phùng Trung Thanh, Hoàng Văn Tuấn	
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GEOID ĐỊA PHƯƠNG BẰNG MẠNG NO-RON NHÂN TẠO TẠI KHU VỰC MIỀN NAM VIỆT NAM	418
Phùng Trung Thanh, Lê Hùng Chiến	
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LIGHTGBM PHÂN TÍCH BIẾN ĐỔI ĐƯỜNG BỜ BIỂN TẠI NINH HẢI, KHÁNH HÒA (NINH THUẬN CŨ).....	427
Hoàng Thị Kiều Anh, Bùi Hoàng Tuấn Anh	

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VBDLIS TRONG CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CẤP CƠ SỞ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ DIÊN LÂM, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA (CŨ)438

Trương Đỗ Thùy Linh, Đỗ Thị Tám, Nguyễn Xuân Kha,
Bùi Ngọc Hoàng Vân, Dương Thị Hương Giang

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUAN TRẮC, GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG MÃ, SÔNG CẢ453

Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Bách Tùng, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Kim Ngọc Anh,
Mai Nguyên Ngọc, Trần Ngọc Anh², Bùi Quang Hưng

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG BỜ SÔNG CU ĐÊ GIAI ĐOẠN 2005-2025 BẰNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MẶT CẮT465

Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Văn An, Nguyễn Nhật Long, Đậu Thị Khánh Chi

PHÂN TÍCH ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 TRÊN NỀN TẢNG GOOGLE EARTH ENGINE ĐỂ LẬP BẢN ĐỒ CÂY THANH LONG TẠI LONG AN.....482

Lê Trung Tuyền, Nguyễn Thị Huyền, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi

PHÂN LOẠI MÙA VỤ LÚA BẰNG VIỄN THÁM TẠI VIỆT NAM: MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CHUYÊN ĐỀ.....498

Phạm Thị Thu Ngân, Nguyễn Duy Liêm, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Thy

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ NỒNG ĐỘ TỔNG BỤI LƠ LỪNG (TSP) TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (CŨ) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS513

Trần Phương Thảo Lam, Nguyễn Thị Hồng Điệp và Nguyễn Trọng Nguyễn

ỨNG DỤNG GIS VÀ GOOGLE EARTH ENGINE ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ BIỂN TỈNH HƯNG YÊN.....526

Lê Văn Phú, Lê Thị Lan, Phạm Minh Ngọc, Trần Văn Hiếu

ỨNG DỤNG GOOGLE EARTH PRO TRONG THU THẬP DỮ LIỆU THỰC ĐỊA PHỤC VỤ PHÂN LOẠI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG541

Huỳnh Trung Tính, Phan Thúy Vy, Huỳnh Nhật Hào,
Lê Nguyễn Băng Tâm, Võ Quốc Tuấn 541

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO CHO HẠ LƯU SÔNG BA CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Minh Trí¹, Lê Hoàng Tú², Nguyễn Quang Bình³, Đỗ Xuân Hồng^{1*}

¹Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

²Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu,

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

³Khoa Xây dựng Công trình Thủy, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

*Email: doxuanhong@hcmuaf.edu.vn

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM) FOR THE LOWER BA RIVER BASIN OF VIETNAM

Accurate Digital Elevation Models (DEMs) are increasingly applied in research and the development of technological products across various fields, including disaster management, urban planning, construction, and agriculture/forestry. This study investigates the feasibility of constructing a high-resolution (10m) DEM from spot height data for the Lower Ba River region. The DEMs were generated using spot elevation data and three spatial interpolation methods available in ArcGIS: (i) Inverse Distance Weighting (IDW), (ii) Kriging, and (iii) Natural Neighbor. The accuracy of the models was quantitatively assessed using statistical indicators (RMSE, R^2 , RSR) across two data partitioning scenarios (70% and 80%). The results demonstrate that the Natural Neighbor method achieves the optimal performance, particularly with the 80% input dataset (highest R^2). This optimal DEM shows a very high level of agreement ($R^2=0.96$) when compared with reference satellite DEMs (NASA DEM and MERIT DEM). The detailed DEM developed will serve as a critical and reliable tool for hydrological modeling, flood forecasting, land-use planning, and sustainable disaster risk management in the area.

Keywords: Digital Elevation Models, GIS, hydrology, Lower Ba river, spatial interpolation

TÓM TẮT

Mô hình số độ cao (DEM) với độ chính xác cao đang ngày càng được áp dụng trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cho nhiều lĩnh vực như quản lý thiên tai, quy hoạch đô thị, xây dựng, và nông – lâm nghiệp. Nghiên cứu này khảo sát khả năng xây dựng DEM ở độ phân giải cao (10m) từ dữ liệu điểm độ cao cho vùng hạ lưu của Sông Ba. DEM được xây dựng dựa trên dữ liệu điểm độ cao thông qua ba phương pháp nội suy được tích hợp trong phần mềm ArcGIS gồm: (i) Trọng số khoảng cách nghịch đảo (Inverse Distance Weighting; IDW), (ii) Kriging và (iii) Natural

Neighbor. Độ chính xác của các mô hình được đánh giá định lượng bằng các chỉ số thống kê (RMSE, R^2 , RSR) qua hai kịch bản chia bộ dữ liệu huấn luyện nội suy (70% và 80%). Kết quả cho thấy phương pháp Natural Neighbor đạt hiệu quả tối ưu nhất với bộ dữ liệu 80% (R^2 cao nhất). DEM tối ưu này khi so sánh với các DEM vệ tinh tham chiếu (NASA DEM và MERIT DEM) cho thấy mức độ tương đồng rất cao ($R^2=0,96$). DEM chi tiết được phát triển sẽ là công cụ quan trọng, tin cậy để phục vụ mô phỏng thủy văn, dự báo lũ, quy hoạch sử dụng đất và quản lý rủi ro thiên tai bền vững tại khu vực.

Từ khóa: GIS, mô hình số độ cao, nội suy không gian, Sông Ba, thủy văn

1. GIỚI THIỆU

Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và quy hoạch không gian, dữ liệu độ cao địa hình giữ vai trò nền tảng trong việc phân tích chi tiết địa hình, phục vụ mô phỏng các quá trình tự nhiên, quy hoạch sử dụng đất và quản lý rủi ro thiên tai. Trước đây, dữ liệu độ cao thường được thể hiện dưới dạng đường đồng mức hoặc điểm độ cao trên bản đồ giấy, vốn hạn chế về khả năng tự động xử lý và mô tả chi tiết bề mặt địa hình. Sự ra đời của mô hình số độ cao (DEM) đã khắc phục những hạn chế này, cung cấp bề mặt địa hình liên tục, dễ dàng tích hợp và xử lý trong các hệ thống thông tin địa lý (GIS). Để xây dựng DEM có độ chính xác cao, phương pháp phổ biến là nội suy giá trị độ cao tại các vị trí chưa có dữ liệu dựa trên các điểm quan trắc lân cận. Các kỹ thuật nội suy thường được áp dụng gồm Inverse Distance Weighting (IDW), dựa trên giả định rằng các điểm gần nhau có giá trị tương tự (Shepard, 1968); Kriging, một phương pháp địa thống kê tận dụng cấu trúc phương sai – hiệp phương sai để tối ưu hóa kết quả (Oliver và nnk., 2014); và Natural Neighbor, dựa trên cấu trúc Voronoi nhằm tạo ra bề mặt liên tục và mượt từ dữ liệu điểm (Sibson, 1981). Việc lựa chọn phương pháp nội suy phù hợp phụ thuộc vào đặc trưng dữ liệu đầu vào và mục tiêu nghiên cứu.

Song song với các phương pháp nội suy, nhiều bộ dữ liệu DEM toàn cầu đã được phát triển từ các nhiệm vụ viễn thám, trong đó nổi bật là NASA DEM, phiên bản cải tiến từ Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) với sự hiệu chỉnh từ nhiều nguồn dữ liệu bổ sung (NASA JPL, 2019), và MERIT DEM, được xây dựng nhằm giảm thiểu sai số hệ thống và cung cấp bề mặt địa hình chính xác hơn ở quy mô toàn cầu (Yamazaki và nnk., 2017). Tuy nhiên, khi áp dụng các nguồn dữ liệu này cho nghiên cứu khu vực, cần tiến hành kiểm chứng bằng dữ liệu độ cao thực địa để đảm bảo độ tin cậy trước khi sử dụng trong các phân tích chuyên sâu.

Tại Việt Nam, hạ lưu Sông Ba là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của vùng Nam Trung Bộ. Với đặc điểm tự nhiên ven biển, khu vực này thường xuyên đối mặt với tình trạng bồi lấp cửa sông và nguy cơ lũ lụt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông thủy và sinh kế cộng đồng (Bùi Minh Hòa, 2012). Khu vực này đóng vai trò quan trọng về kinh tế và giao thông, đặc biệt là cửa sông Đà Rằng tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) Đây không chỉ là nơi sinh kế của hàng trăm tàu cá mà còn là trung tâm mua bán cá ngừ đại dương lớn nhất tại duyên hải miền Trung (Phan Văn Thành, 2018). Tuy nhiên, cửa sông Đà Rằng đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do hiện tượng bồi lấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền và sinh kế của người dân. Nguyên nhân chính của tình trạng này được xác định là do sự thiếu vắng các

trận lũ lớn trong nhiều năm liền, kết hợp với tác động của sóng lớn từ biển. Sự bồi lấp đã làm thu hẹp lòng sông, gây cản trở giao thông thủy và tiềm ẩn rủi ro về lũ lụt và xói lở khi có dòng chảy lớn từ thượng nguồn đổ về (Phan Văn Thành, 2018). Do đó, việc xây dựng và lựa chọn sản phẩm Mô hình độ cao số (DEM) có độ chính xác cao là hết sức cần thiết để hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và quy hoạch, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Hơn nữa, khu vực nghiên cứu này có lợi thế khi đã có sẵn bộ dữ liệu độ cao thực địa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm chứng và đánh giá độ tin cậy của các sản phẩm DEM nhằm phục vụ hiệu quả cho các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

2. DỮ LIỆU, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Khu vực nghiên cứu

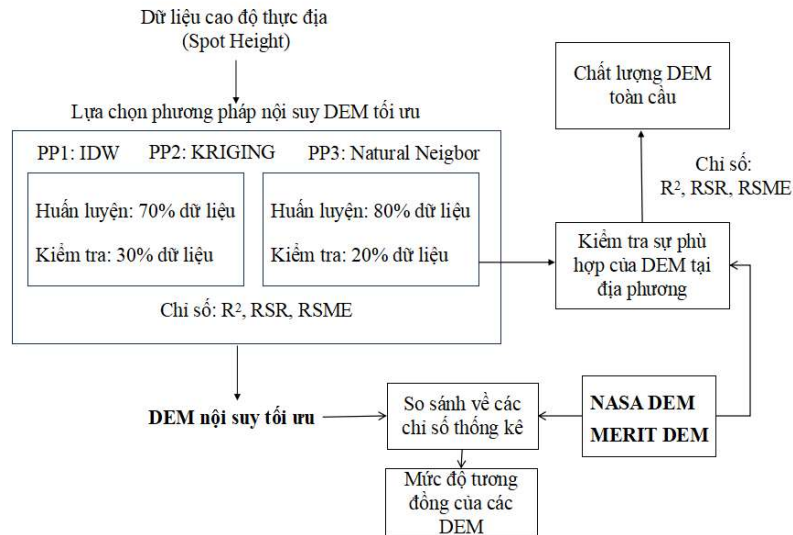
Khu vực nghiên cứu là hạ lưu lưu vực Sông Ba, thuộc tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Lưu vực Sông Ba có diện tích 14.132 km², trải dài qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên (cũ), với tọa độ từ 12°35' đến 14°38' vĩ độ Bắc và từ 108°00' đến 109°55' kinh độ Đông (Bùi Minh Hòa, 2012). Phần hạ lưu sông Ba chảy qua tỉnh Phú Yên (cũ), có diện tích 5.045 km², nằm trong khoảng tọa độ 12°39'10" đến 13°45'20" vĩ độ Bắc và 108°39'45" đến 109°29'20" kinh độ Đông. Phía Bắc lưu vực giáp sông Trà Khúc, phía Nam giáp sông Cái và sông Sêrêpôk, phía Tây giáp sông Sesan và sông Sêrêpôk, trong khi phía Đông tiếp giáp với sông Kône, sông Kỳ Lộ và Biển Đông.

2.2. Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng hai loại dữ liệu chính. Thứ nhất, dữ liệu điểm độ cao được thu thập từ các khảo sát thực địa tại khu vực hạ lưu Sông Ba, với mốc độ cao gốc là mốc Hòn Dấu. Đây là mốc quốc gia có độ cao chuẩn do Tổng cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thiết lập, đóng vai trò cơ sở để hiệu chỉnh và đồng bộ hóa độ cao tuyệt đối của các điểm đo trong khu vực (Tổng cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2002). Các điểm đo được phân bố đều trên toàn bộ phạm vi nghiên cứu nhằm phản ánh chính xác đặc điểm địa hình phục vụ quá trình nội suy DEM. Thứ hai, dữ liệu DEM vệ tinh được sử dụng để đánh giá sự tương đồng và khác biệt giữa DEM nội suy tối ưu với các sản phẩm DEM toàn cầu hiện có. Cụ thể, nghiên cứu sử dụng NASA DEM, phiên bản cải tiến từ SRTM với việc hiệu chỉnh bằng nhiều nguồn dữ liệu bổ sung (NASA JPL, 2019), và MERIT DEM, được phát triển nhằm giảm thiểu sai số hệ thống và cung cấp bề mặt địa hình chính xác hơn ở quy mô toàn cầu (Yamazaki và nnk., 2017).

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu độ cao thực địa được sử dụng làm nguồn tham chiếu để xây dựng và đánh giá mô hình số độ cao (DEM). Ba phương pháp nội suy gồm IDW, Kriging và Natural Neighbor được thử nghiệm, với dữ liệu chia thành tập huấn luyện (70-80%) và kiểm tra (30-20%). Hiệu quả từng phương pháp được đánh giá bằng các chỉ số R², RSR và RMSE nhằm lựa chọn DEM nội suy tối ưu. Sau đó DEM tối ưu được so sánh với NASA DEM và MERIT DEM để kiểm chứng độ chính xác và mức độ phù hợp trong nghiên cứu địa hình khu vực. Phương pháp nghiên cứu được thể hiện qua Hình 1.



Hình 1. Lưu đồ thể hiện các thí nghiệm triển khai trong nghiên cứu

2.4. Các phương pháp nội suy

Ba phương pháp nội suy được triển khai trên phần mềm ArcGIS:

Phương pháp trọng số khoảng cách nghịch đảo (IDW)

Phương pháp IDW là một kỹ thuật nội suy đơn giản và trực quan, hoạt động dựa trên nguyên lý Tobler's First Law of Geography: “Mọi thứ đều có liên quan đến mọi thứ khác, nhưng những thứ gần nhau thì liên quan hơn những thứ ở xa” (Tobler, W. R., 1970). Phương pháp này giả định rằng giá trị của một điểm không xác định được xác định bởi sự kết hợp có trọng số của các giá trị điểm đã biết trong vùng lân cận, và trọng số đó tỷ lệ nghịch với khoảng cách đến các điểm đã biết.

Công thức nội suy được biểu diễn theo phương trình (1) như sau:

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^n W_i Z_i}{\sum_{i=1}^n W_i} = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i \cdot \frac{1}{d_i^k}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^k}}$$

Trong đó:

Z : giá trị nội suy tại điểm cần ước lượng;

Z_i : giá trị đã biết tại điểm thứ i ;

W_i : trọng số của điểm i ;

d_i : khoảng cách từ điểm cần nội suy đến điểm i ;

k : tham số điều chỉnh mức ảnh hưởng của khoảng cách (thường là 1 hoặc 2);

n : số lượng điểm dữ liệu đã biết.

Phương pháp Kriging

Phương pháp Kriging thông thường, thực nghiệm biểu đồ bán phương sai được tính toán dựa vào các điểm dữ liệu nguồn và một mô hình được khớp với biểu đồ bán phương sai. Quy trình bắt đầu bằng cách tính khoảng cách giữa tất cả các điểm dữ liệu nguồn theo từng cặp. Sau đó, biểu đồ bán phương sai thu được bằng cách vẽ sự khác

biệt về giá trị độ cao của các cặp điểm dữ liệu như là một hàm khoảng cách không gian tương ứng. Mô hình sử dụng trong nội suy thu được bằng cách khớp đường cong với biểu đồ bán phương sai thực nghiệm. Việc khớp đường cong thường được thực hiện bằng cách giảm thiểu tổng bình phương sai số giữa đường cong và các điểm biểu đồ bán phương sai. Nhiều loại mô hình đã được đề xuất, trong đó mô hình hàm mũ và mô hình Gaussian là những mô hình phổ biến nhất (Cressie và nnk., 1990). Sau đó, đường cong đã khớp được so sánh với khoảng cách của các cặp điểm dữ liệu nguồn để tìm ra cách tính trọng số các điểm dữ liệu trong quy trình nội suy (Journel và nnk., 1978). Phép nội suy được thực hiện theo phương trình (2) bằng cách sử dụng các trọng số thu được như mô tả ở trên.

$$T^* - \mu = \sum_{i=1}^n W_i (g_i - \mu_i)$$

Trong đó:

T^* : giá trị cần ước lượng tại một tọa độ trong không gian;

μ : giá trị trung bình;

W : trọng số phụ thuộc vào vị trí của dữ liệu; g_i : giá trị những điểm khác;

n : số dữ liệu xung quanh dùng để ước lượng giá trị T .

Phương pháp Natural Neighbor

Phương pháp nội suy Natural Neighbor là một kỹ thuật nội suy không gian dựa trên mô hình hình học. Phương pháp này sử dụng các đa giác Thiessen (hay còn gọi là đa giác Voronoi) để xác định các láng giềng tự nhiên của một điểm cần nội suy (Sibson và nnk., 1981). Phương pháp này không cần các tham số phức tạp như Kriging hay IDW mà chỉ phụ thuộc vào sự phân bố của các điểm dữ liệu nguồn. Quy trình này hoạt động bằng cách tạo một biểu đồ Voronoi (hay Thiessen) từ tập hợp các điểm dữ liệu nguồn đã biết. Mỗi đa giác Voronoi bao quanh một điểm dữ liệu duy nhất, sao cho mọi điểm trong đa giác đó gần với điểm dữ liệu đó hơn bất kỳ điểm dữ liệu nào khác. Khi một điểm mới cần nội suy được thêm vào, một đa giác Voronoi mới sẽ được tạo ra cho điểm đó. Diện tích của đa giác mới này sẽ chồng lấn lên các đa giác của các điểm lân cận, và các điểm này được coi là “láng giềng tự nhiên” (Sibson và nnk., 1981). Công thức nội suy có thể được biểu diễn theo phương trình (3) và (4) như sau:

$$G(x) = \sum_{i=1}^n w_i(x) f(x_i)$$

Trong đó:

$G(x)$: giá trị nội suy tại điểm cần tính x ;

$f(x_i)$: giá trị quan sát tại điểm dữ liệu x_i ;

$w_i(x)$: trọng số Sibson ứng với điểm x_i .

Trong đó trọng số w_i được tính như sau:

$$w_i(x) = \frac{A(x_i)}{A(x)}$$

$A(x)$: diện tích (hoặc thể tích trong không gian cao hơn) của ô Voronoi mới khi thêm điểm x ;

$A(x_i)$: phần diện tích (hoặc thể tích) giao nhau giữa ô Voronoi mới tại x và ô Voronoi cũ tại x_i ;

n : số điểm láng giềng tự nhiên (natural neighbors).

2.5. Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ phân chia dữ liệu đến kết quả nội suy

Để đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá độ chính xác, dữ liệu điểm độ cao được chia thành hai kịch bản độc lập. Ở Kịch bản 1, 70% dữ liệu được sử dụng để nội suy, 30% còn lại dùng để kiểm tra và đánh giá độ chính xác của mô hình. Ở Kịch bản 2, tỷ lệ phân chia là 80% dữ liệu cho nội suy và 20% cho kiểm tra. Cách tiếp cận này không chỉ giúp kiểm định tính ổn định và độ nhạy của các phương pháp khi thay đổi tỷ lệ dữ liệu huấn luyện, mà còn mô phỏng tình huống thực tế khi khả năng thu thập dữ liệu chi tiết được cải thiện, từ đó kỳ vọng giảm thiểu sai số và nâng cao chất lượng mô hình. Việc so sánh kết quả giữa hai kịch bản cho phép xác định rõ ảnh hưởng của tỷ lệ dữ liệu đầu vào đến các chỉ số thống kê (R^2 , RMSE, RSR), đồng thời cung cấp cơ sở để lựa chọn mô hình nội suy DEM tối ưu. Các công thức của những chỉ số thống kê được áp dụng trong nghiên cứu nhằm đánh giá độ chính xác và lựa chọn mô hình DEM tối ưu được thể hiện theo các công thức (5), (6) và (7) như sau:

Hệ số xác định (R^2):
$$R^2 = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \right)^2 \quad (5)$$

Sai số bình phương trung bình (RMSE):
$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2} \quad (6)$$

Tỷ số RMSE trên độ lệch chuẩn mẫu (RSR):
$$RSR = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (7)$$

Trong đó:

X_i : giá trị độ cao DEM tối ưu tại điểm thứ i ;

Y_i : giá trị độ cao NASA DEM/MERIT DEM tại điểm thứ i ;

$\bar{Y}$: giá trị trung bình của Y_i ;

n : số lượng điểm.

2.6. So sánh DEM nội suy tối ưu và các DEM toàn cầu

Dựa trên hai kịch bản xây dựng mô hình, nghiên cứu đã xác định được DEM nội suy tối ưu và tiến hành so sánh với hai nguồn DEM toàn cầu đáng tin cậy là NASA DEM và MERIT DEM. Các dữ liệu được chuẩn hóa về hệ quy chiếu, độ phân giải (10 m) và phạm vi nghiên cứu để đảm bảo tính đồng nhất. Phân tích thống kê sử dụng các chỉ số Min, Max, Mean và Std nhằm mô tả đặc điểm địa hình, đồng thời áp dụng bốn chỉ số đánh giá gồm Bias, RMSE, Std và R^2 để đánh giá chất lượng mô hình. Trong đó, Bias phản ánh sai lệch hệ thống, RMSE thể hiện độ lớn sai số tổng thể, Std cho biết mức độ phân tán sai số, còn R^2 đánh giá mức độ tương quan tuyến tính giữa các mô hình. Việc kết hợp các chỉ số này cho phép nhận diện sai khác tiềm ẩn giữa DEM nội suy và DEM toàn cầu, đồng thời khẳng định độ tin cậy và khả năng ứng dụng của mô hình phát triển. Công thức tính toán được trình bày theo phương trình (8) và (9) như sau:

$$\text{Sai số trung bình (Bias):} \quad \text{Bias} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i) \quad (8)$$

$$\text{Độ lệch chuẩn (Std):} \quad \text{Std} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(X_i - Y_i) - \text{Bias}]^2} \quad (9)$$

Trong đó:

X_i : giá trị độ cao DEM tối ưu tại điểm thứ i ;

Y_i : giá trị độ cao NASA DEM/ MERIT DEM tại điểm thứ i ;

n : số lượng điểm.

Sau đó thể hiện trên biểu đồ phân tán và tần suất (Scatter Plot Histograms) để trực quan hóa mối quan hệ tuyến tính giữa hai mô hình và quan sát sự phân bố các giá trị độ cao. Ngoài ra, để xác định vị trí và cường độ của sai khác, tiến hành xây dựng các bản đồ chênh cao (Difference Maps) bằng cách thực hiện phép trừ đại số giữa các lớp DEM theo phương trình (10) sau:

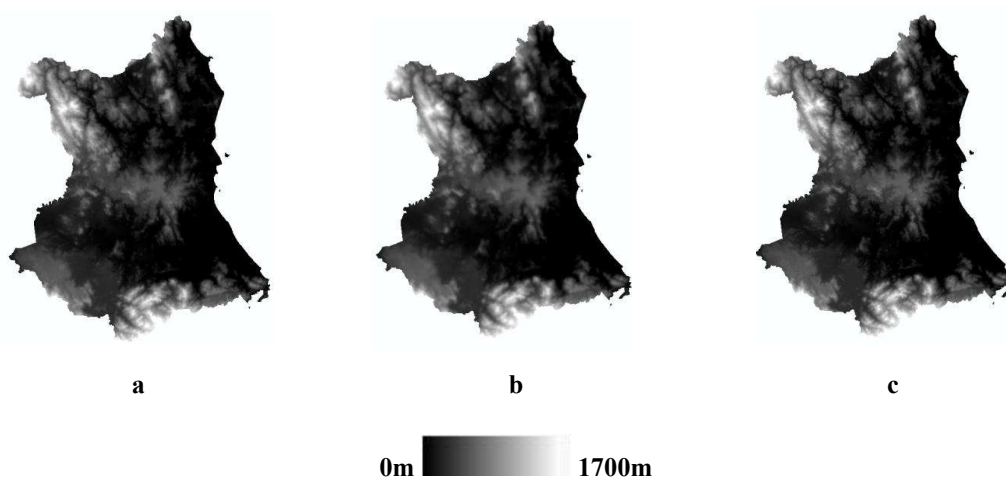
$$\text{Difference Map} = DEM_{\text{Optimal}} - DEM_{\text{Reference}} \quad (10)$$

Các bản đồ chênh cao được phân tích trực quan để xác định sự phân bố không gian của sai khác (tại vùng núi cao, vùng thung lũng, vùng cao nguyên và gò đồi, vùng đồng bằng hạ lưu).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

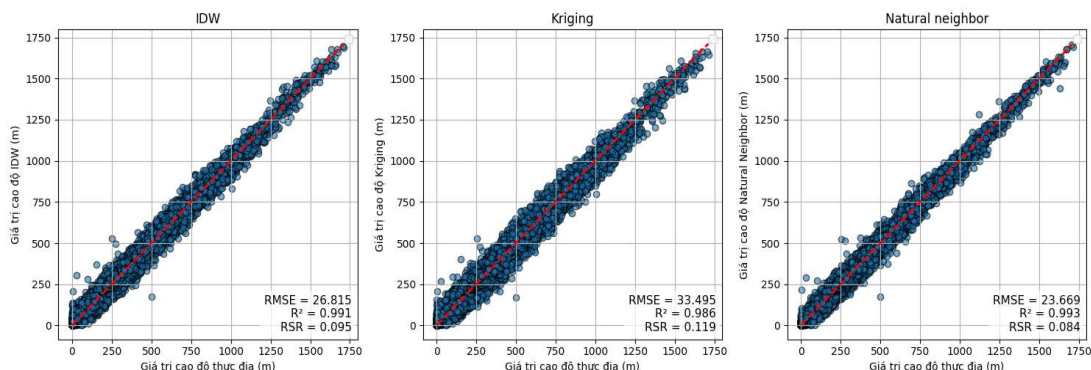
3.1. Đánh giá độ chính xác của các mô hình DEM nội suy trên hai kịch bản

Với 70% dữ liệu điểm độ cao được sử dụng làm đầu vào, ba mô hình DEM đã được xây dựng bằng các phương pháp IDW (trọng số khoảng cách nghịch đảo), Kriging và Natural Neighbor. Các bản đồ DEM này có độ phân giải 10 m và được thể hiện bằng dải màu chung, với các giá trị độ cao dao động từ 0,1 m đến 1700 m để đảm bảo tính so sánh trực quan. Kết quả DEM nội suy theo ba phương pháp được thể hiện theo Hình 2.



Hình 2. DEM nội suy theo các thuật toán: (a) IDW; (b) Kriging; (c) Natural Neighbor

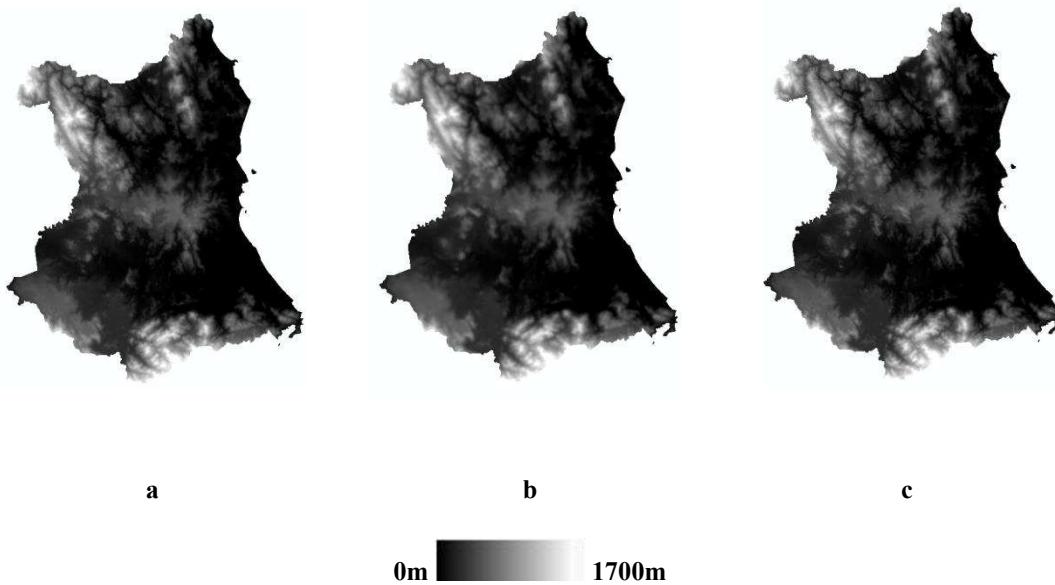
Việc đánh giá độ chính xác của các mô hình DEM này được thực hiện bằng cách so sánh các giá trị nội suy với 30% dữ liệu điểm độ cao còn lại (dữ liệu thực địa kiểm tra). Các chỉ số thống kê (RMSE, R^2 và RSR) đã được sử dụng để định lượng hóa hiệu suất của các mô hình nội suy, tuân thủ các hướng dẫn đánh giá mô hình chuẩn trong khoa học môi trường và thủy văn (Chai và nnk., 2014; Moriasi và nnk., 2007). Đánh giá hiệu quả của ba phương pháp nội suy được thể hiện qua Hình 3.



Hình 3. Biểu đồ phân tán dữ liệu và đánh giá sai số các phương pháp nội suy

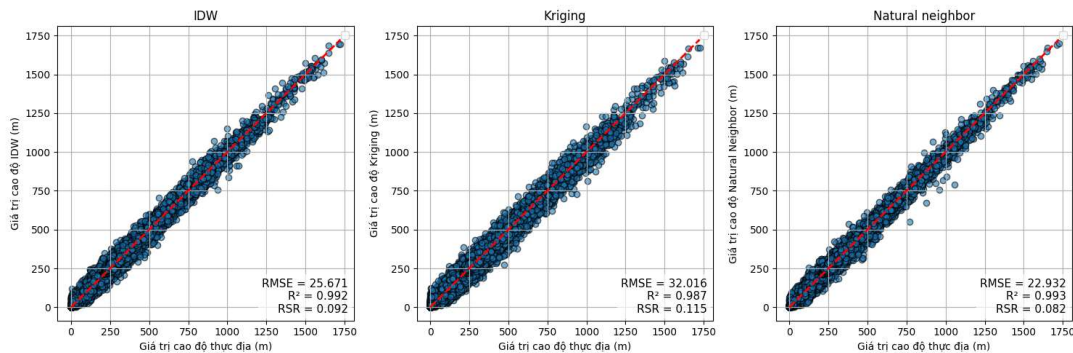
Kết quả phân tích cho thấy phương pháp Natural Neighbor mang lại hiệu quả nội suy DEM vượt trội trong Kịch bản 1, với RMSE thấp nhất (23,669 m), R^2 đạt 0,993 và RSR chỉ 0,084. Các chỉ số này khẳng định sai số trung bình nhỏ, khả năng giải thích biến động địa hình gần như toàn diện, đồng thời biểu đồ phân tán cũng cho thấy mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ giữa giá trị mô phỏng và quan trắc. So sánh với Natural Neighbor, phương pháp IDW cũng thể hiện độ ổn định và độ tin cậy cao (RMSE = 26,857 m; R^2 = 0,991; RSR = 0,095), cho thấy đây là lựa chọn khả thi trong các ứng dụng thực tiễn. Ngược lại, mặc dù Kriging vẫn đạt độ chính xác tốt (R^2 = 0,986), song các chỉ số RMSE (33,495 m) và RSR (0,119) cho thấy mức sai số lớn hơn, phản ánh khả năng mô phỏng địa hình kém tối ưu hơn so với hai phương pháp còn lại. Tiếp tục áp

dụng ba phương pháp đã phân tích trước đó xây dựng các mô hình DEM mới. DEM nội suy theo ba phương pháp được thể hiện như Hình 4 (Moriasi và nnk, 2007) .



Hình 4. DEM nội suy theo các thuật toán: (a) IDW; (b) Kriging; (c) Natural Neighbor

Việc đánh giá độ chính xác của các mô hình DEM được thực hiện bằng cách so sánh giá trị nội suy với 20% dữ liệu điểm độ cao còn lại. Các chỉ số thống kê RMSE, R^2 và RSR được sử dụng để định lượng hiệu suất của các mô hình nội suy, tuân thủ các hướng dẫn đánh giá mô hình chuẩn trong khoa học môi trường và thủy văn (Chai và nnk, 2014; Moriasi và nnk, 2007). Hiệu quả của ba phương pháp nội suy được trình bày và so sánh trực quan qua Hình 5.

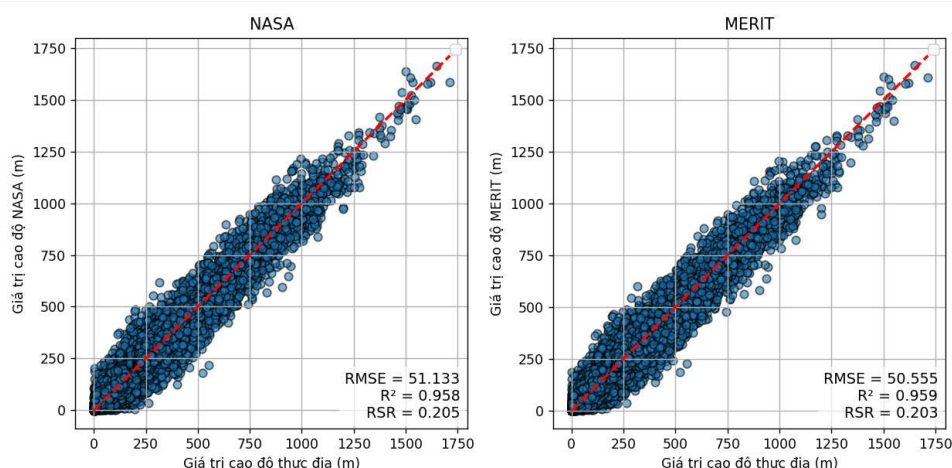


Hình 5. Biểu đồ phân tán dữ liệu và đánh giá sai số các phương pháp nội suy

Kết quả trong Kịch bản 2 tiếp tục khẳng định ưu thế của phương pháp Natural Neighbor, với RMSE thấp nhất (22,932 m), R^2 cao nhất (0,993) và RSR nhỏ nhất (0,082). Biểu đồ phân tán cũng minh chứng sự tập trung chặt chẽ quanh đường chéo 1:1, phản ánh mối quan hệ gần như hoàn hảo giữa giá trị nội suy và quan trắc. Phương pháp IDW mặc dù thể hiện hiệu suất tốt (RMSE = 25,671 m; R^2 = 0,992) nhưng sai số trung bình vẫn cao hơn so với Natural Neighbor, cho thấy tính tối ưu kém hơn trong điều kiện dữ liệu hiện có. Trong khi đó, Kriging đạt R^2 = 0,987, song RMSE cao nhất (32,016 m) cho thấy độ chính xác thấp hơn hai phương pháp còn lại, dù vẫn duy trì mức hiệu suất chấp nhận được. Đáng chú ý, khi so sánh giữa hai kịch bản, DEM nội suy bằng Natural

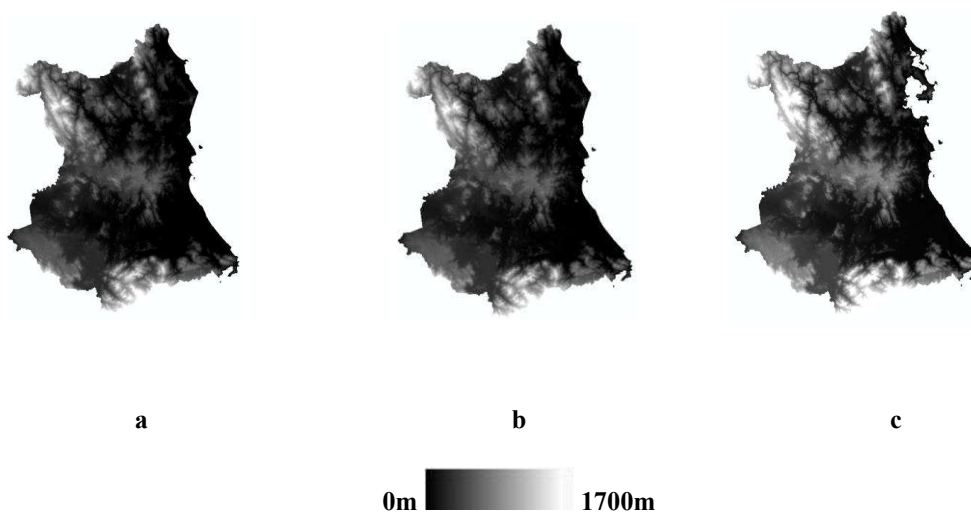
Neighbor với 80% dữ liệu đầu vào nổi bật là mô hình tối ưu nhất. Sự vượt trội của các chỉ số RMSE, R^2 và RSR, cùng với sự tập trung dày đặc của các điểm dữ liệu quanh đường chéo, củng cố tính chính xác và độ tin cậy của phương pháp này. Do đó, DEM Natural Neighbor 80% dữ liệu được lựa chọn cho các phân tích tiếp theo và làm cơ sở so sánh với các sản phẩm DEM toàn cầu (Chai và nnk., 2014; Moriasi và nnk., 2007).

3.2. Đánh giá chất lượng dữ liệu DEM toàn cầu tại các điểm có dữ liệu thực địa



Hình 6. Đánh giá chất lượng dữ liệu DEM toàn cầu NASADEM và MERIT DEM tại các điểm có dữ liệu thực địa

Kết quả kiểm định chất lượng DEM toàn cầu tại 20% số điểm đo thực địa cho thấy cả NASA DEM và MERIT DEM đều có mối tương quan rất cao với dữ liệu quan trắc, với R^2 lần lượt là 0,958 và 0,959. Sai số RMSE của NASA DEM đạt 51,133 m, trong khi MERIT DEM có RMSE thấp hơn một ít (50,555 m). Chỉ số RSR của cả hai bộ dữ liệu đều nhỏ hơn 0,21 (NASA DEM: 0,205; MERIT DEM: 0,203), phản ánh sự phù hợp tốt với dữ liệu thực địa. Mô hình DEM nội suy tối ưu với DEM toàn cầu được thể hiện qua Hình 7. Chỉ số thống kê mô tả của mô hình được thể hiện qua Bảng 1.



Hình 7. a. DEM nội suy tối ưu; b. NASA DEM; c. MERIT DEM

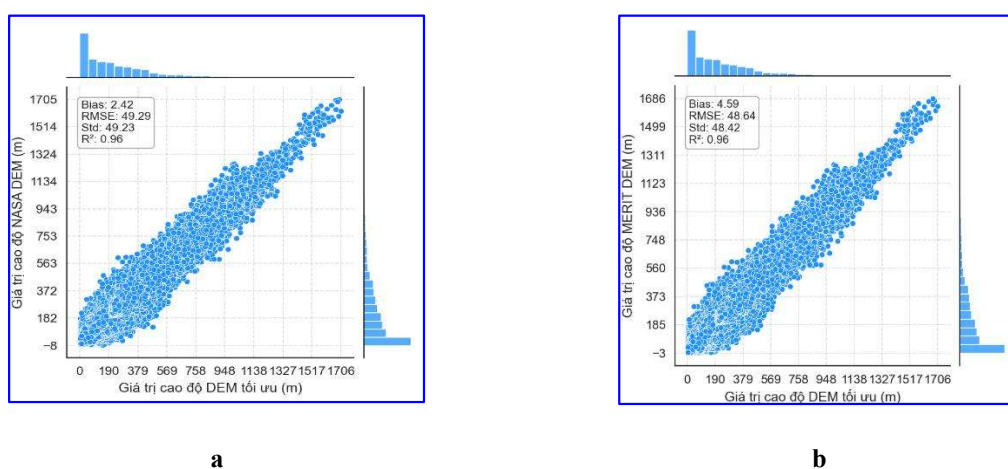
Bảng 1. Các chỉ số thống kê mô tả giữa các DEM với toàn bộ dữ liệu thực đo

	DEM nội suy tối ưu	NASA DEM	MERIT DEM
Min	0,102	-8,431	-2,799
Max	1706,429	1704,564	1686,385
Mean	244,208	241,785	240,720
Std	248,844	247,895	245,854

Các giá trị Mean và Std của DEM nội suy tối ưu gần tương đồng với NASA DEM và MERIT DEM, cho thấy mô hình đã tái tạo hiệu quả cấu trúc độ cao và biến động địa hình khu vực. Mean của DEM nội suy (244,208 m) chỉ chênh lệch khoảng 3 m so với hai DEM toàn cầu, trong khi Std (248,844 m) cao hơn nhẹ, phản ánh khả năng chi tiết hóa tốt hơn ở địa hình dốc. Đáng chú ý, giá trị Min của DEM nội suy (0,102 m) hợp lý với vùng hạ lưu và ven biển, trong khi NASA DEM và MERIT DEM xuất hiện giá trị âm (−8,431 m và −2,799 m), thường do sai số xử lý viễn thám. Điều này khẳng định DEM nội suy tối ưu có độ tin cậy cao hơn cho nghiên cứu thủy văn, đặc biệt tại khu vực gần mực nước biển (Chai và nnk., 2014; Moriasi và nnk., 2007). Các chỉ số thống kê đã được sử dụng để định lượng mối quan hệ giữa giá trị độ cao của hai bộ dữ liệu, từ đó cung cấp một đánh giá toàn diện về chất lượng mô hình nội suy.

DEM nội suy có thể đạt độ phân giải cao (10 m), tùy thuộc vào mật độ và chất lượng điểm đo đầu vào. Nhờ đó, DEM nội suy thường thể hiện chi tiết tốt hơn các đặc điểm vi mô của địa hình như rãnh thoát nước, bờ ruộng, bờ sông hay đường mòn ở những khu vực địa hình phức tạp, đặc biệt là vùng đồi núi, ven sông hoặc khu vực đô thị hóa. Ngược lại, DEM toàn cầu (như NASADEM, MERIT DEM,...) thường có độ phân giải không gian cố định (30 m hoặc 90 m) và được tạo ra từ nguồn ảnh radar hoặc quang học toàn cầu. Mặc dù các mô hình này bao phủ diện rộng và có tính nhất quán cao, song sai số tương đối lớn thường xuất hiện ở các vùng có độ dốc cao, rừng rậm, đô thị hoặc khu vực bị bóng radar.

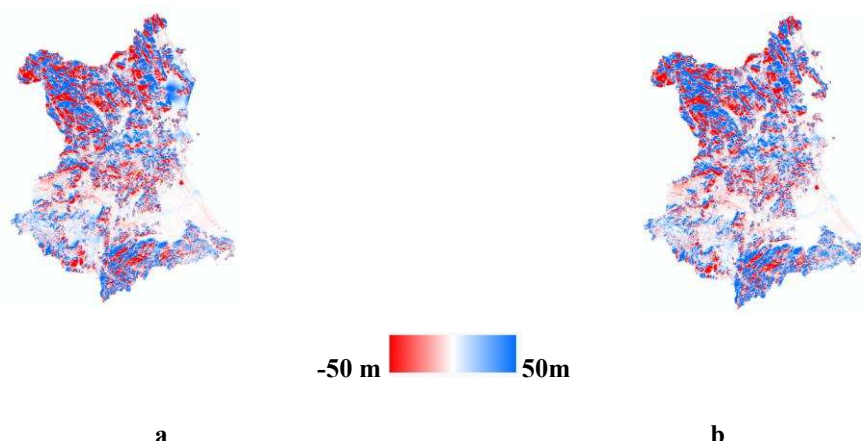
Biểu đồ phân tán và tần suất giá trị độ cao thể hiện qua Hình 8.



Hình 8. Biểu đồ phân tán và tần suất giá trị độ cao: a. DEM nội suy tối ưu so với NASA DEM; b. DEM nội suy tối ưu so với MERIT DEM

Biểu đồ phân tán cho thấy DEM nội suy tối ưu có mối tương quan tuyến tính rất mạnh với NASA DEM và MERIT DEM, với hệ số xác định R^2 đều đạt 0,96. Các điểm dữ liệu tập trung gần đường chéo 1:1, phản ánh khả năng tái tạo địa hình hiệu quả. Sai số tổng thể RMSE lần lượt là 48,85m (NASA) và 48,64m (MERIT), trong khi Bias ở mức thấp (2,43m và 4,59m), cho thấy sai lệch hệ thống không đáng kể. MERIT DEM đã được hiệu chỉnh để loại bỏ ảnh hưởng thảm thực vật, càng củng cố độ tin cậy của mô hình nội suy. Giá trị Min của DEM nội suy (0,102 m) hợp lý hơn so với các giá trị âm ở DEM toàn cầu, khẳng định chất lượng dữ liệu được cải thiện rõ rệt.

Bản đồ chênh cao DEM nội suy tối ưu và DEM toàn cầu



Hình 9. Bản đồ chênh cao: (a) DEM nội suy tối ưu - NASA DEM; (b) DEM nội suy tối ưu - MERIT DEM

Kết quả so sánh cho thấy sự sai khác giữa DEM nội suy tối ưu và các DEM toàn cầu phân bố rõ rệt theo đơn vị địa hình (Phan Văn Thành, 2018). So với NASA DEM, vùng núi cao (600–800 m, chiếm ~60% diện tích lưu vực) xuất hiện xen kẽ giá trị dương và âm, phản ánh DEM tối ưu cao hơn ở sườn dốc nhưng thấp hơn tại thung lũng hẹp. Vùng thung lũng (100–500 m, An Khê – Phú Túc) sai lệch nhỏ, tập trung quanh giá trị 0, cho thấy sự phù hợp cao ở địa hình bằng phẳng. Các khu vực cao nguyên và gò đồi (300–500 m) xuất hiện cụm lệch cục bộ, chủ yếu dương, gợi ý Natural Neighbor có xu hướng nâng cao địa hình so với NASA DEM. Vùng đồng bằng hạ lưu (5–7 m) sai số gần bằng 0, khẳng định độ tin cậy cao của DEM tối ưu. Khi đối chiếu với MERIT DEM, các đặc điểm sai số tương tự được ghi nhận: vùng núi cao có giá trị dương – âm xen kẽ do ảnh hưởng độ dốc và phân bố điểm đo; vùng thung lũng sai số nhỏ, tập trung quanh lòng sông và đồng bằng; các khu vực cao nguyên và gò đồi chủ yếu sai số dương, phản ánh DEM tối ưu cao hơn MERIT DEM; trong khi vùng đồng bằng hạ lưu sai số rất nhỏ, gần 0, tiếp tục khẳng định khả năng phản ánh chính xác địa hình bằng phẳng của DEM nội suy tối ưu.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu này đã chứng minh tính khả thi trong việc xây dựng mô hình số độ cao (DEM) độ phân giải 10 m cho vùng hạ lưu Sông Ba dựa trên dữ liệu độ cao thực địa. Kết quả đánh giá ba phương pháp nội suy (IDW, Kriging và Natural Neighbor) cho thấy Natural Neighbor với tỷ lệ 80% dữ liệu cho độ chính xác cao nhất, thể hiện ưu thế vượt

trội trong việc tái tạo địa hình phức tạp khi mật độ điểm khảo sát lớn. So sánh với NASA DEM và MERIT DEM cũng khẳng định sự tương đồng mạnh mẽ, qua đó củng cố độ tin cậy của mô hình nội suy. Mô hình DEM nội suy tối ưu với độ phân giải 10 m không chỉ khắc phục được các sai số hệ thống ở vùng ven biển (giá trị Min hợp lý hơn so với DEM toàn cầu) mà còn đóng vai trò là cơ sở dữ liệu nền quan trọng cho các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Cụ thể, DEM này có thể hỗ trợ mô phỏng thủy văn chi tiết, dự báo lũ lụt, đánh giá nguy cơ lũ quét, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch đô thị, quản lý bồi lấp và xói lở cửa sông tại khu vực hạ lưu Sông Ba.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhóm nghiên cứu MATHY-NLU đã tận tình hỗ trợ và đồng hành trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu này. Sự giúp đỡ quý báu từ các thành viên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành công trình nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bùi Minh Hòa (2012). *Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu Sông Ba* (Luận văn Thạc sĩ ngành Thủy văn học). Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Chai, T., & Draxler, R. R. (2014). Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? Arguments against retaining RMSE as a performance indicator for environmental modelling. *Geoscientific Model Development*, 7(3), 1247–1250. <https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014>.
- Cressie, N. A. C. (1990). The origins of Kriging. *Mathematical Geology*, 22(3), 239–252.
- Hengl, T. (2009). *A practical guide to geostatistical mapping* (2nd ed.). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Journel, A. G., & Huijbregts, C. J. (1978). *Mining geostatistics*. London: Academic Press.
- Moriasi, D. N., Arnold, J. G., Van Liew, M. W., Bingner, R. L., Harmel, R. D., & Veith, T. L. (2007). *Model evaluation guidelines for systematic quantification of watershed simulation model performance*. Transactions of the ASABE, 50(3), 885–900. <https://doi.org/10.13031/2013.23153>
- NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). (2019). NASADEM merged DEM global 1 arc second V001 [Data set]. *NASA EOSDIS Land Processes DAAC*. https://doi.org/10.5067/MEaSURES/NASADEM/NASADEM_HGT.001
- Oliver, M. A., & Webster, R. (2014). A tutorial guide to geostatistics: Computing and modelling variograms and kriging. *Catena*, 113, 56–69. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2013.09.006>.

- Phan Văn Thành (2018). *Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói vùng hạ lưu sông Ba đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cửa Đà Diễn, tỉnh Phú Yên* (Luận văn Thạc sĩ). Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly spaced data. *Proceedings of the 1968 ACM National Conference*, 517–524. <https://doi.org/10.1145/800186.810616>
- Sibson, R. (1981). A brief description of natural neighbour interpolation. In V. Barnett (Ed.), *Interpreting multivariate data* (pp. 21–36). Chichester: John Wiley & Sons.
- Tobler, W. R. (1970). A computer model simulation of urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(2), 236–249.
- Tổng cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. (2002). *Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam*. Hà Nội: Nhà xuất bản Bản đồ.
- Yamazaki, D., Ikeshima, D., Tawatari, R., & Bates, P. D. (2017). A high-accuracy map of global river networks and drainage basins from MERIT DEM. *Geophysical Research Letters*, 44(20), 10,733–10,741. <https://doi.org/10.1002/2017GL072874>.